

Week 2: Opdrachten Python

Opdracht 1:

- a) Maak een lijst met 100 getallen die oploopt van 1 tot 100. Dit kan het handigst met de built-in functie *range*
- b) Maak nu een lijst met 100 random getallen met behulp van het package *random*. Gebruik een uniforme verdeling
- c) Hetzelfde maar dan met een Gaussian distribution. Laat ook zien wat het effect is van de 2 parameters
- d) Plot getallen in grafiek met Matplotlib. Geef de figuur ook een titel en beschrijving van de assen. Laat ook het verschil met een scatter plot zien.
- e) Gebruik nu named parameters bij de plot functie. Waarom is dit handig/noodzakelijk?
- f) Geef nu de x-as ook waarden in msec. De lijst bevat namelijk een meting die om de 100 msec gebeurt
- g) Stel nu de schaling zelf handmatig in.

Opdracht 2:

Kijk naar ingrediënten van een bepaald voedingsproduct. Dit kan een blikje cola zijn of een mars reep of een zakje chips.

- a) Zet deze ingrediënten in 2 Python list. Eén met de namen en één met de grammen per 100 gr. In lijst 1 staat op index 0 dan "suiker" en in de andere lijst (op dezelfde index) dan het aantal gram suiker.
- b) Laat de lijst met ingrediënten voorlezen door het package *pyttsx3*
<https://pypi.org/project/pyttsx3/>

NB: soms wordt het laatste woord niet goed uitgesproken doordat het Python programma is afgesloten. Een simpele work-a-round is na afloop vragen om invoer van de gebruiker met de built-in functie: *input*

- c) Laat nu voorlezen: Een <naam van voedingswaar> bevat <x> procent <ingredient>.
- d) Plot in de ingrediënten als taartdiagram met *matplotlib*

Opdracht 3

- a) De list in Python heeft de methodes *sort* en *reverse*. Laat zien wat deze methodes doen.
- b) Wat gebeurt er als in de list verschillende datatypes staan?
- c) Maak code die controleert of er meerdere datatypes in een list staan
- d) Laat in een demo zien wat de *count* method van een lijst doet.
- e) Laat een gebruiker zoveel mogelijk verschillende automerken invullen. Geef een melding als hij een automerk invult dat hij al eerder ingevuld heeft.

Opdracht 4: De game pong

Dit is een python programma (.py) ipv een Jupyter notebook (.ipynb) en maakt gebruik van het package pygame

- a) Maak het spel makkelijker door de paddles groter te maken
- b) Extra: Maak een 1 speler versie waarbij aan de linker kant de bal altijd terugkaats en er geen paddle is